



Metodología de trabajo

Metodología declarada y justificada

Proyecto	Revela (ex GeoCRM)	Autor	Yair Hamir Costa Pérez
Código	REV-01	Asignatura	CAPSTONE (APT122) · sección 003D
Versión / fecha	1.0 · 01-10-2026	Institución	Duoc UC · Sede Antonio Varas
Estado	Versión para revisión	Docente	Rocío Contreras

1. Metodología declarada

Metodología elegida

Marco ágil, variante Kanban/Scrumban, adaptado a un equipo de una persona. Se conservan los artefactos de Scrum (visión, product backlog, sprint backlog, definición de hecho y retrospectivas) y se trabaja con un flujo continuo de tablero Kanban, con una sola cosa grande en curso a la vez.

2. Contexto que condiciona la elección

Situación del proyecto	Consecuencia para la metodología
Los requisitos cambiaron durante el desarrollo: entró en juego la Ley 21.719, el cliente pidió más países y control del gasto de IA	Un plan cerrado de requisitos habría quedado obsoleto; el backlog se repriorizó en cada iteración
Hay un cliente piloto que usa el producto en producción	Conviene entregar incrementos pequeños y verificados, no una sola entrega al final
Cada push a la rama principal publica la aplicación (Vercel)	Integración y entrega continuas: cada cambio debe dejar la app funcionando
Un solo desarrollador	Un tablero Kanban con límite de trabajo en curso basta; no hay equipo que coordinar con reuniones diarias
Una obligación legal con fecha fija (01-12-2026)	El backlog se prioriza por lo que el producto necesita para ser utilizable y legal (P1) antes que lo demás

3. Alternativas evaluadas

Criterio	Cascada	Scrum	Kanban	Scrumban (elegida)
Admite requisitos que cambian	No	Sí	Sí	Sí
Funciona con una sola persona	Sí	No	Sí	Sí
Permite entregar incrementos al cliente piloto	No	Sí	Sí	Sí
Deja artefactos de trazabilidad (visión, backlog, DoD, retrospectivas)	Parcial	Sí	Parcial	Sí
Carga de ceremonias para una persona	Baja	Alta	Baja	Baja

Criterio	Cascada	Scrum	Kanban	Scrumban (elegida)
Resultado	Descartada: entrega al final	Descartada: roles y ceremonias pensados para un equipo	Insuficiente: faltan artefactos	Elegida

Decisión. Cascada se descartó porque exige cerrar los requisitos al inicio y los de este proyecto cambiaron. Scrum puro se descartó porque define tres roles y varias reuniones pensados para un equipo; con una persona se vuelven un trámite. Kanban solo se queda corto en trazabilidad. Scrumban toma lo mejor de cada uno: el flujo y el límite de trabajo en curso de Kanban, y los artefactos y la mejora continua de Scrum.

4. Cómo se aplica

- **Roles** (todos los ejerce la misma persona): Product Owner, desarrollador y responsable de calidad.
- **Iteraciones cortas, de 1 a 3 días**, que terminan con algo publicado (ver Sprint Backlog, REV-04).
- **Product Backlog** priorizado con historias de usuario, de P1 (imprescindible) a P4 (fuera del MVP) (REV-03).
- **Tablero Kanban** con tres estados: Pendiente, En curso y Hecho. Límite de trabajo en curso: **un bloque grande a la vez**.
- **Definition of Done** explícita y verificable (REV-05): una historia pasa a Hecho solo si la cumple.
- **Retrospectiva al cerrar cada iteración**, con las mejoras que se incorporaron al proceso (REV-06).
- **Pruebas en cada iteración**, no al final; **un commit por bloque terminado** y un push que publica la aplicación.

5. Qué se adaptó respecto de Scrum

Práctica de Scrum	¿Se aplica?	Adaptación
Planificación de la iteración	Sí	Al iniciar cada iteración se elige del backlog el bloque que se va a construir (de 1 a 3 días)
Reunión diaria	No	Con un integrante no aporta: el estado diario queda en el tablero y en los commits
Revisión de la iteración	Parcial	Demostración en vivo a la docente en las presentaciones; la empresa piloto prueba el producto en producción
Retrospectiva	Sí	Al cerrar cada iteración (ver la nota de transparencia al final)
Estimación en puntos	No	Se prioriza por P1 a P4; con un integrante los puntos no sirven para comparar velocidades
Roles (Product Owner, Scrum Master, equipo)	Parcial	Una persona ejerce Product Owner, desarrollador y calidad; no hay Scrum Master
Product Backlog, Sprint Backlog y Definition of Done	Sí	Se mantienen tal cual: dan trazabilidad

6. Artefactos y dónde encontrarlos

Artefacto	Documento	Cuándo se actualiza
Product Vision	REV-02	Cuando cambia el producto o el público objetivo
Product Backlog	REV-03	En cada iteración (estado y prioridades)
Sprint Backlog	REV-04	Al cerrar cada iteración
Definition of Done	REV-05	Cuando cambia el proceso de calidad
Retrospectivas	REV-06	Al cerrar cada iteración

7. Riesgos de la metodología y mitigación

Riesgo	Mitigación
Sin pares, nadie revisa el código	Pruebas automáticas (727 comprobaciones entre todas las suites), revisión de seguridad por casos de uso y pruebas de ataque contra la base real
El alcance crece sin control	El backlog deja explícito lo que queda fuera del MVP
Decisiones sin respaldo	Cada decisión relevante queda escrita en <i>docs</i> / (base de datos, seguridad, asistente de IA, despliegue)

8. Nota de transparencia

El **Sprint Backlog** se reconstruyó desde el historial real de Git y las **retrospectivas** de las iteraciones 2 a 4 se redactaron el 01-10-2026 a partir de ese historial y de los documentos del proyecto: los hechos y las mejoras son reales, pero no se registraron en una reunión al cierre de cada iteración. Desde la iteración 5 la retrospectiva se registra al cerrar la iteración.